

CareDian

[제23회 임베디드SW경진대회]
스마트 가전 (LG전자) 부문



개발 완료 보고서

개발 개요

개발 배경 및 동기

제조사·플랫폼마다 제각각인 제어 체계는 사용자가 여러 앱을 전전하며 동일한 기능을 반복 설정하게 만들고, 계정 연동·기기 등록·권한·네트워크 등 초기 온보딩의 복잡성은 자동화를 일상에 정착시키지 못하게 한다. 특히 고령자·1인 가구는 작은 글씨와 복잡한 메뉴, 낯선 용어로 인해 스마트홈 접근성이 낮고, 카메라 기반 감시는 프라이버시 우려와 설치 부담으로 실제 도입이 어렵다. 상호운용성 부족은 ‘플랫폼 섬’을 양산해 투자 대비 활용도와 유지보수 효율을 떨어뜨린다.

이에 우리는 “누구나 쉽게 쓰는 연결”을 목표로, Home Assistant를 허브로 삼아 LG ThinQ Connect, SmartThings, HomeKit, ESPHome, Zigbee/Matter 등 이기종 생태계를 표준 엔티티로 통합·제어하는 플랫폼을 기획했다. 외부 접근은 Dynu 도메인, Let’s Encrypt TLS, Tailscale VPN으로 안전하게 열어 원격 관리와 보호자 접속을 지원하고, 사용 흐름은 앱 조작 최소화·음성 중심 인터랙션으로 설계해 초기 설정과 일상 사용 모두의 마찰을 줄인다.

목표

- 상호운용성 확보와 표준화이다. Zigbee/Matter/ESPHome/ThinQ/SmartThings/HomeKit 등 이질적인 프로토콜을 하나의 제어 모델에 매핑해 기기 추가만으로 즉시 제어·자동화·음성 명령에 편입되도록 한다.
- 음성 우선의 초간편 인터랙션이다. 전원, 날씨 알림 등 핵심 기능을 “한마디”로 실행한다.
- 프라이버시를 지키는 안전 모니터링이다. mmWave 기반 낙상감지와 야간 무동작 감시, 알림 (스피커 음성 + 모바일 푸시 + 보호자 연락)으로 안전 사각지대를 최소화한다.

개발 개요

목표

- 데이터 기반 자동화 최적화이다. 전력 사용량·실내 환경·위치·음성 조건을 조합해 냉난방·플러그·조명·가전 예약을 자동 조정, 에너지 절감과 편의를 동시에 달성한다.
- 신뢰성과 유지보수성이다. 시나리오, 단계별 타임아웃·재시도·대체 경로, 장애 로그·지표 대시보드로 현장 운영을 단단히 한다.
- 자녀 음성 기반 TTS를 기본 안내로 채택해 친숙함과 정서적 안도감을 높여, 더해 심리적 부담 없이 안전한 음성 경험을 구현한다.

필요성

한국 사회는 급속한 고령화와 1인 가구 증가로 돌봄 공백·디지털 격차가 빠르게 확대되고 있다. 다양한 제조사·플랫폼으로 분절된 스마트홈 환경은 다중 앱, 복잡한 초기 설정, 난해한 용어로 인해 실제 생활에서의 사용·정착이 어렵다. 긴급 상황 대응, 에너지 비용 절감, 일상 편의 향상이라는 목표를 달성하려면 ‘누구나 즉시 이해하고 따를 수 있는’ 상호운용·보안·접근성 설계가 필수적이다. 이러한 맥락에서 CareDian은 가전 상태 모니터링·제어 표준화, 자녀(보호자) 음성으로 합성된 음성 중심 인터랙션, mmWave 기반 안전 모니터링, 데이터 기반 자동화를 통합한다.

음성 인터페이스는 수용성과 행동 변화를 좌우한다. 자녀 음성 기반 TTS를 기본 안내로 채택해 친숙함과 정서적 안도감을 높이고, 심리적 부담 없이 안전한 음성 경험을 구현한다. 익숙한 음색은 경보 피로(Alert Fatigue)를 줄이고, 복약·예약·외출 모드 승인 등 단계적 지시의 이해도를 높여 실제 행동으로 이어질 가능성을 키운다.

개발 개요

필요성

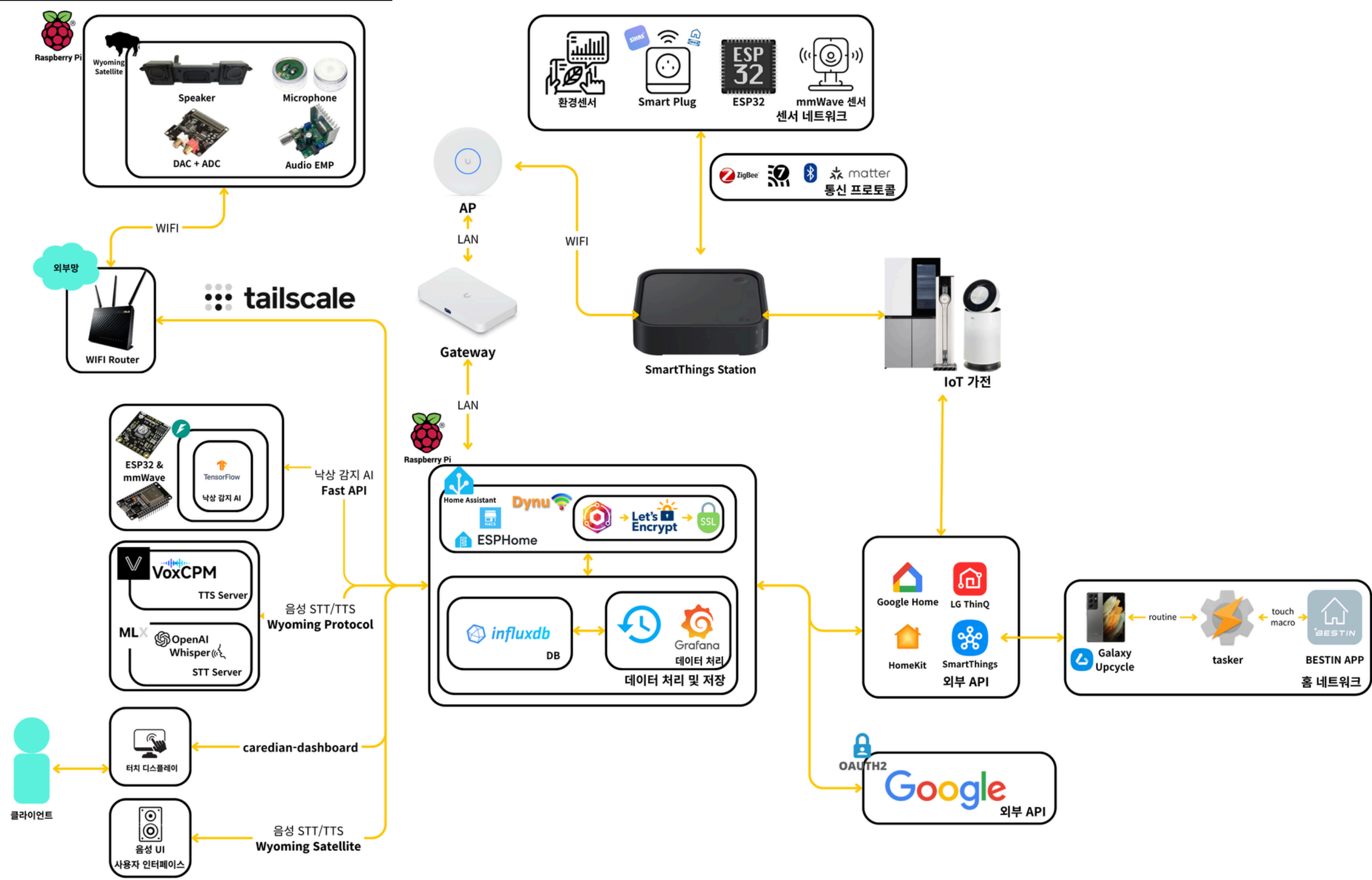
프라이버시 역시 핵심 필요 요건이다. 카메라 중심 감시는 수용성과 설치 부담, 규제 이슈가 크다. mmWave 레이더 기반 낙상 감지는 비식별 신호로 움직임·자세 변화를 감지하고, 로컬 추론을 기본으로 하여 데이터 최소 수집·국지 처리 원칙을 지킨다. 알림(스피커 음성 → 모바일 푸시 → 보호자 연락)을 통해 낙상에 대한 골든타임을 확보한다. 야간 무동작, 장시간 침대 이탈, 반복 낙상 의심 등 복합 조건을 조합하는 시나리오가 가능해 실사용 환경의 변수를 포괄한다.

CareDian은 “설정에 시간을 쓰는 집”을 “생활에 집중하는 집”으로 바꾸는 실천적 도구다. 디지털 격차 해소, 안전 복지 향상이라는 공익 과제를 동시에 해결하며, 보안·프라이버시·신뢰성을 아우르는 기술적 토대를 갖춘다. 이는 단일 가정의 편의를 넘어 지역 사회 돌봄, 지자체 공공주택, 소규모 요양시설 등 다양한 현장에 이식 가능한 현실적 레퍼런스가 되며, 나아가 제조사·플랫폼 간 상호운용성 확산을 이끄는 기반이 된다.

소스코드 및 시연 동영상 링크

- 소스코드: https://github.com/2025-Embedded-Software-Contest/2025ESWContest_smart_kossmetheus
- 동영상: <https://youtu.be/QT7oluE7eoQ>

개발 개요



개발 환경설명

1) 레이어별 구성과 역할

- 디바이스/현장 레이어
 - 환경센서·스마트플러그·ESP32(mmWave 포함)와 IoT 가전이 Wi-Fi/Zigbee/Matter로 연결된다.
 - 허브는 SmartThings Station, Aqara Camera Hub G5 Pro가 담당해 Zigbee, Matter 프로토콜을 묶는다.
- 네트워크/보안 레이어
 - 원격 라우터(외부망) ↔ Gateway(내부망) 사이를 Tailscale로 오버레이 연결한다. - 시연 공간의 특수성
 - 퍼블릭 진입은 Dynu DNS + Let's Encrypt TLS로 HTTPS를 보장한다.
- 플랫폼/데이터 레이어 (Raspberry Pi)
 - Home Assistant + ESPHome가 장치 상태를 표준 엔티티로 통합한다.
 - 낙상 이벤트는 InfluxDB에 시계열 저장된다.
- AI·음성 레이어 (Raspberry Pi)
 - mmWave 신호를 FastAPI + TensorFlow로 전처리/추론해 낙상 이벤트를 생성한다.
 - 음성은 Wyoming 프로토콜 기반 STT(Whisper)와 TTS(VoxCPM)로 엣지 처리한다.
 - 현장 단말은 Wyoming Satellite와 caredian-dashboard UI를 사용한다.
- 외부 플랫폼 연동
 - LG ThinQ, SmartThings, Google Home, HomeKit 등과 연동하여 계정 기반 제어를 통합한다.
 - Android SmartPhone + Tasker Application → BESTIN(홈 네트워크)을 통해 레거시 기기도 자동화한다.

개발 환경설명

2) 핵심 데이터/제어 흐름

- 장치 모니터링/제어: 디바이스 → (Zigbee/Matter/Wi-Fi) → SmartThings Station → Home Assistant(표준 엔티티) → 자동화/대시보드.
- 낙상 감지: ESP32(mmWave) → FastAPI(TensorFlow) → 낙상 이벤트 → Home Assistant 알림/시나리오 → InfluxDB 기록 & Grafana.
- 음성 인터랙션: 사용자 발화 → Wyoming STT(Whisper) → HA 자동화 실행 → 기기 제어 → Wyoming TTS(VoxCPM) 응답.
- 외부 계정 제어: 사용자/관리자 → OAuth2 → ThinQ/SmartThings/HomeKit API → 장치 상태 동기화 및 명령.

3) 운영·신뢰성 포인트

- 보안: Tailscale로 원격 관리 경로를 고정, Dynu+Let's Encrypt로 TLS 종단 보장. 주기적인 백업 폴더 생성 자동화 및 암호화를 통해 가용성을 높임.
- 가용성: 엣지 우선(HA·STT/TTS·낙상 AI 로컬 동작)로 인터넷 장애 시에도 핵심 기능 지속.
- 관측성: InfluxDB/Grafana로 안전·환경·에너지 KPI를 상시 모니터링.
- 레거시 호환: Upcycle/Tasker/BESTIN 매크로로 비-표준 가전까지 커버.

Home Assistant

<파일 구조도>

```
CareDian-backend/
├── configuration.yaml
├── automations.yaml
├── influxdb.yaml
├── scripts.yaml / templates.yaml / lights.yaml / groups.yaml 등
├── custom_components/
│   ├── smartthings_sensors/      # LG ThinQ 통합 (ollo69)
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── manifest.json
│   │   ├── config_flow.py
│   │   ├── climate.py
│   │   ├── sensor.py
│   │   ├── switch.py / fan.py / light.py
│   │   ├── humidifier.py / water_heater.py
│   │   ├── binary_sensor.py
│   │   └── services.yaml
│   ├── smartthings/              # 삼성 SmartThings 통합
│   ├── kwh_to_won/               # 전기 요금 계산
│   ├── adaptive_lighting/        # 적응형 조명
│   └── hacs/                     # Community Store
├── pyscript/                    # Python 자동화
│   ├── fan_control.py           # RPi5 PWM 팬 제어
│   └── gas_ocr_prepare.py        # OCR 전처리
├── lovelace/                   # 대시보드 UI
├── esphome/                   # ESP32-CAM 설정
├── scenes/ scripts/ sensors/ packages/ themes/ www/
└── backups/
```

파일: configuration.yaml

- Home Assistant 메인 설정 파일
 - 통합(integrations)과 플랫폼 정의
 - !include 지시어로 다른 YAML 파일 연결
 - 프론트엔드 테마, 센서, 명령줄 도구 등 전역 설정

파일: automations.yaml

- 자동화 규칙 정의 파일
 - trigger(트리거): 자동화 시작 조건
 - condition(조건): 실행 전 검증 조건
 - action(액션): 실행할 동작
 - UI에서 생성된 자동화는 자동으로 이 파일에 저장

파일: influxdb.yaml

- InfluxDB 시계열 데이터베이스 연동 설정
 - host, port, token, organization, bucket 설정
 - include/exclude 도메인 및 엔티티 필터링
 - tags 및 measurement 설정으로 데이터 구조화

디렉토리: custom_components/

- 커스텀 통합(Custom Integration) 저장소
 - HACS를 통해 설치된 서드파티 통합 포함

디렉토리: pyscript/

- Python 스크립팅 자동화 디렉터리
 - .py 파일로 Python 함수 작성 및 서비스 등록

디렉토리: lovelace/

- 대시보드 UI 설정 디렉터리
 - views/ : 각 대시보드 뷰(view) YAML 정의
 - 카드(card) 기반 UI 구성 (entities, gauge, history-graph 등)
 - 생성된 대시보드 또는 수동 제어 대시보드 관리
 - UI 테마 및 레이아웃 커스터마이징

디렉토리: esphome/

- ESP 장치 설정 디렉터리
 - .yaml 파일로 ESP32/ESP8266 장치 개별 설정
 - Native API를 통한 Home Assistant 연동 (포트 6053)
 - OTA 업데이트 및 WiFi 설정

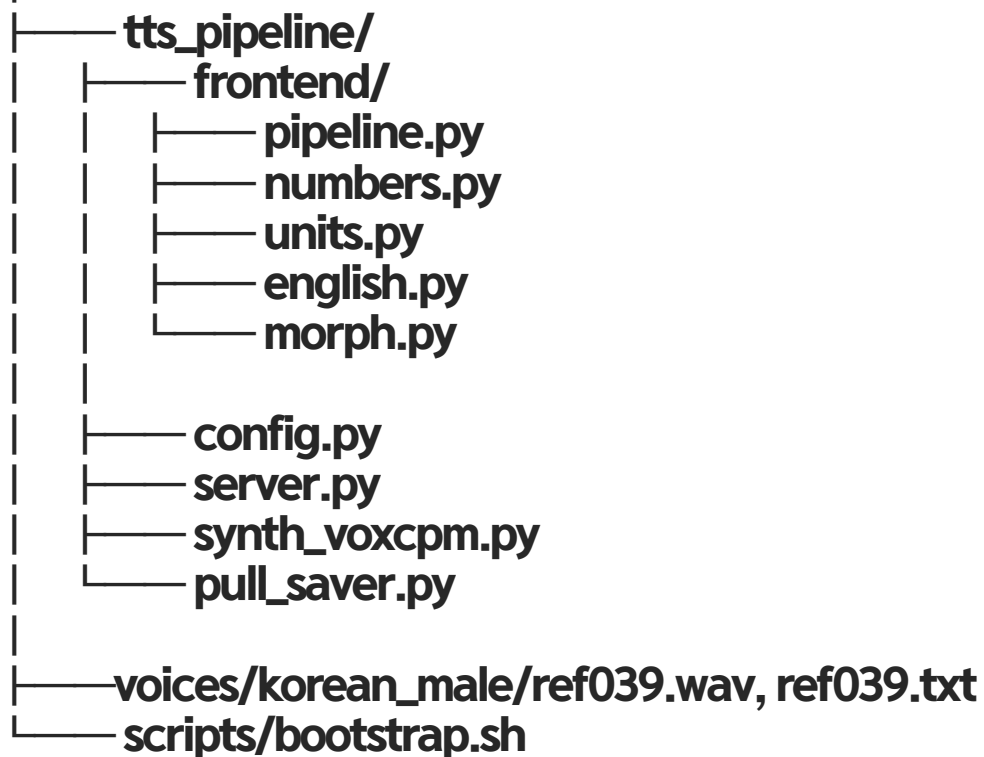
디렉토리: www/

- 웹 리소스 및 정적 파일 디렉터리
 - 이미지, CSS, JavaScript 등 커스텀 웹 리소스 저장
 - 대시보드에서 /local/ 경로로 접근 가능
 - 커스텀 카드 및 UI 컴포넌트 파일 배치



<파일 구조도>

CareDian-voice-interface-develop/



<데이터 흐름도>

[입력 테스트] -> [ko_text_frontend] -> [synth] -> [16kHz WAV 출력]



구두점 정리
숫자 -> 한글
시간 -> 한글
영어 -> 한글
단위 변환

참조 음성
포맷 변환
VoxCPM 로드
model.generate
WAV 저장

- TTS 엔진: VoxCPM-0.5B
- 텍스트 전처리: Kiwi(형태소 분석), num2words(숫자 발음), g2p-en(영어 발음), kss(문장 분할)
- 서버 프로토콜: Wyoming (Home Assistant 표준)
- 오디오 처리: FFmpeg, soundfile, PyDub
- 출력 포맷: 16kHz/mono/16bit WAV

파일: config.py

- 전역 설정 관리
 - REF_AUDIO, CFG_VALUE, STEPS : 참조 음성 경로 및 합성 파라미터 설정

파일: synth_voxcpm.py

- VoxCPM 음성 합성 엔진
 - synth() : 텍스트→음성 변환 (16kHz WAV 생성)
 - _load_voxcpm() : VoxCPM 모델 로드 및 캐싱
 - ensure_format() : 참조 음성 16kHz/mono 변환

파일: server.py

- Wyoming TTS 서버 (Home Assistant 연동)
 - PipelineSynthesizer.synthesize() : 비동기 합성 처리
 - PipelineEventHandler._handle_synthesize() : 클라이언트 요청 처리
 - load_voice_presets() : 화자 프리셋 로드 및 핫 리로드

파일: pull_saver.py

- 음성 파일 관리 API (Flask)
 - POST /pull : URL에서 음성 다운로드
 - convert_to_wav() : 16kHz/mono WAV 변환 및 저장

파일: frontend/pipeline.py

- 텍스트 전처리 통합
 - ko_text_frontend() : 최상위 전처리 진입점
 - kiwi_enhanced_frontend() : Kiwi 기반 고급 전처리
 - remove_punctuation() : 구두점 정리, 프로소디 마커 변환

파일: frontend/numbers.py

- 숫자 변환
 - convert_number_korean() : 숫자→한글 변환
 - native_korean_counter() : 단위별 고유어/한자어 수 선택
 - read_price_basic() : 만 단위 한자어 수 변환

파일: frontend/units.py

- 시간/단위 변환
 - autopatch_time_ko() : "5:34" → "다섯 시 삼십사 분"
 - autopatch_temperature() : "25°C" → "섭씨 이십오 도"
 - expand_units() : "5kg" → "오 킬로그램"

파일: frontend/english.py

- 영어 변환
 - convert_english_to_korean() : 160+ 단어 사전 기반 치환
 - english_to_korean_auto() : g2p-en ARPABET→한글 변환

CAREDIAN-GATEWAY

```
├── app
│   ├── main.py, server_tls.py, __init__.py
├── api
│   ├── device.py, fall.py, ha.py, influx_routes.py, __init__.py
├── core
│   ├── config.py, logging.py, rate_limit.py, __init__.py
├── models
│   ├── fall_lstm_final_v2_meta.json, fall_lstm_model.h5
│   ├── fall_lstm_model_final_v2.keras, fall_lstm_model_final_v2.tflite
│   └── scaler_final_v2.pkl
├── security
│   ├── api_key.py, cc_jwt.py, ha_auth.py, __init__.py
├── services
│   ├── fall_runtime.py, ha_notify.py, influx_v1.py
│   └── __init__.py
├── certs
│   ├── ca.crt, ca.key, ca.srl
│   └── server.cnf, server.crt, server.csr, server.key
├── keys
│   ├── jwt_private.pem, jwt_private.pem.pub
│   └── jwt_public.pem
├── scripts
│   └── log_to_csv.py
├── data/
├── .env
├── gunicorn.conf.py
└── requirements.txt
```

- **api/ — REST 엔드포인트**
 - device.py — 장치 등록/상태
 - fall.py — /events/fall (스코프 검증→Influx 기록→알림)
 - ha.py — Home Assistant 연계(프록시/웹훅)
 - influx_routes.py — Influx v1 진단/유틸
 - __init__.py
- **core/ — 전역 설정/로깅/레이트리밋**
 - config.py — Pydantic Settings(.env)
 - logging.py — JSON 로깅
 - rate_limit.py — 중복 알림 억제
 - __init__.py
- **security/ — 인증/인가**
 - api_key.py — 내부 API Key
 - cc_jwt.py — Client-Credentials JWT(RS256, aud/iss/scope)
 - ha_auth.py — HA/외부 IdP 보조
 - __init__.py
- **services/ — 외부 서비스 연동**
 - fall_runtime.py — 낙상 모델 로딩/전처리/추론
 - ha_notify.py — 알림 전송(HA/FCM 등)
 - influx_v1.py — InfluxDB v1 클라이언트
 - __init__.py
- **certs/ — TLS/PKI(개발/테스트)**
 - ca.crt, ca.key, ca.srl
 - server.cnf, server.csr, server.crt, server.key
- **keys/ — JWT 서명키**
 - jwt_private.pem
 - jwt_public.pem, jwt_private.pem.pub

- **scripts/**
 - log_to_csv.py — JSON 로그 → CSV 변환
- **.env — 환경변수(비공개)**
- **gunicorn.conf.py — 운영 실행 설정**
- **requirements.txt**
- **models/ — ML 아티팩트**
 - fall_lstm_final_v2_meta.json
 - fall_lstm_model.h5
 - fall_lstm_model_final_v2.keras
 - fall_lstm_model_final_v2.tflite
 - scaler_final_v2.pkl

<LSTM 데이터>

- csv : 18개 시나리오
- 총 시퀀스 : 536
- 라벨링: 낙상 350 / 정상 186
- 시퀀스 길이 20 step x 6 feature

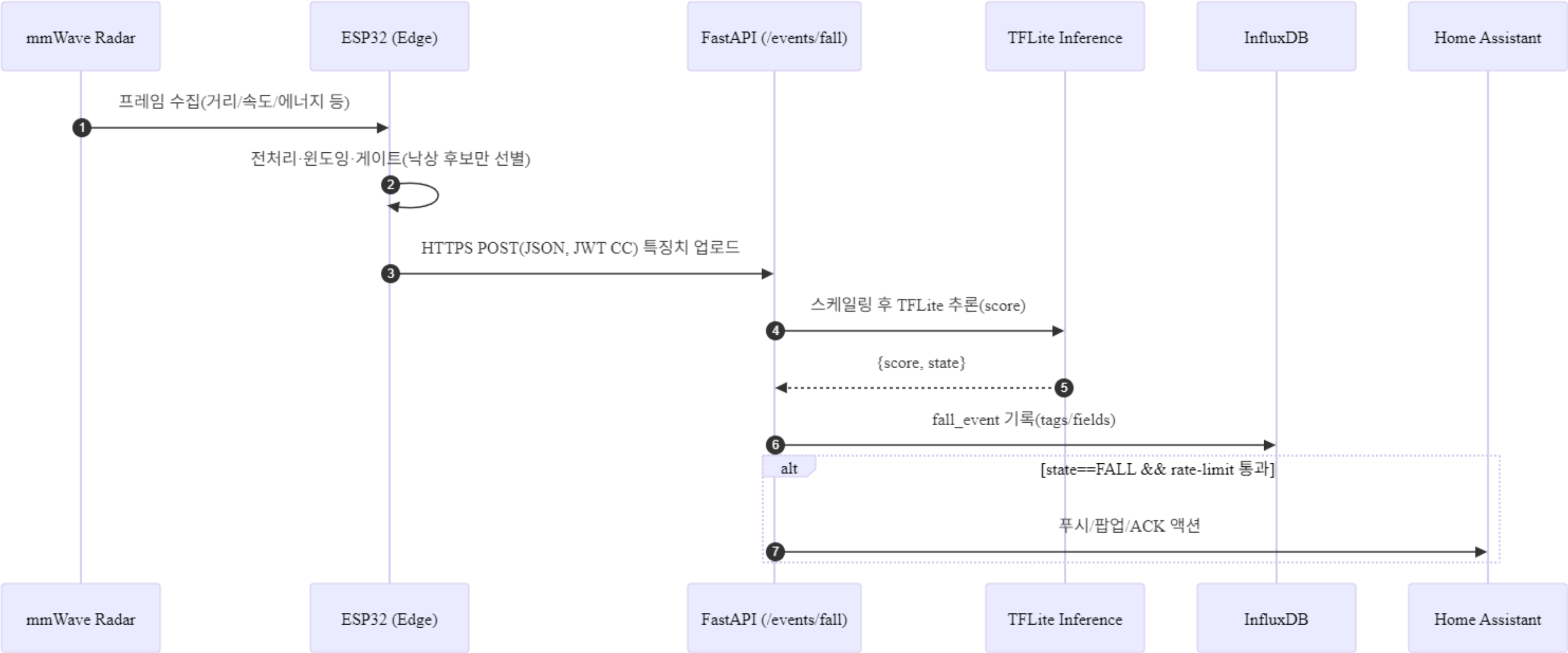
<LSTM 구조도>

- Input (20, 6) 시계열 (presence, movement 등)
- Layers: LSTM(128) → BatchNorm → LSTM(64) → Dropout(0.3) → Dense (32 → 1)
- Parameters: 121,153개
- Output: 낙상 확률 (0~1)

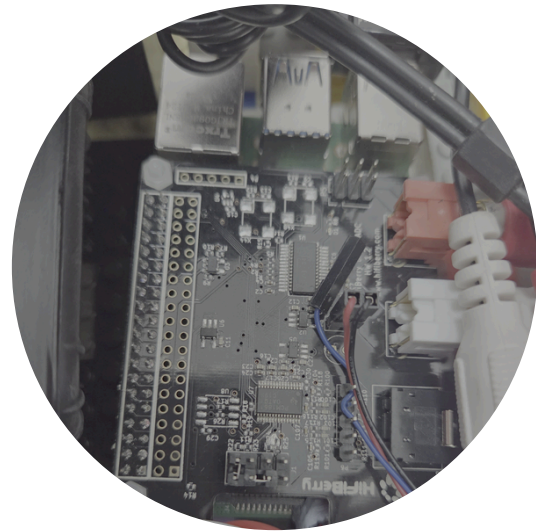
<성능 비교
(vs mmWave Rule기반)>

구분	정확도	재현율(Recall)	F1-score	AUC
Baseline (Rule)	0.327	0	0	0.5
LSTM Model	0.769	0.943	0.846	0.815

낙상 감지



가산점 항목 내용



Raspberry Pi 4, 5

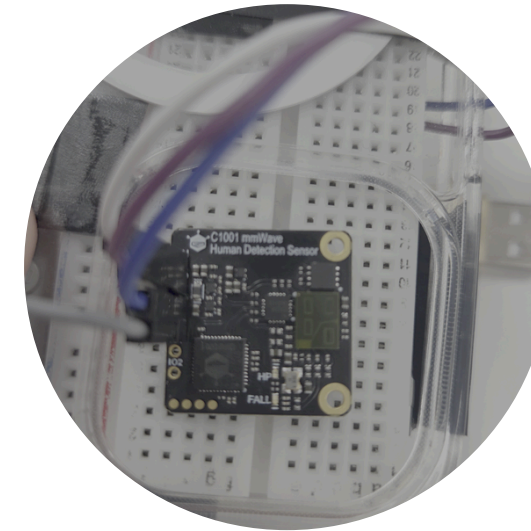
(RPi 5) Home Assistant
Server,
Wyoming Hailo Whisper
(STT Server for en),

(RPi 4) Wyoming Protocol
- Remote voice satellites,
Fast api Server



ESP32 CAM

OCR 기반 가스 검침 자동화
에 ESP32 CAM 사용



ESP32 & mmWave Sensor

ESP32-WROOM모듈
DFRobot mmWave
Human Detection Sensor
(C1001기반)



TensorFlow /
Home Assistant AI Task /
VoxCPM

낙상 감지 모델,
가스 검침 OCR - OpenRouter API
VoxCPM 0.5B 모델 - TTS Server,
Whisper-large-v3(Lightning
Whisper MLX) - STT Server

장애 요인과 해결방안

InfluxDB 원격 접속 이슈ESP32 & mmWave Sensor연결 및 통신 장애 분석

- 배경: ESP32가 Wi-Fi를 통해 라즈베리파이 FastAPI 서버에 낙상 데이터를 전송
- 문제: 시리얼 로그에 POST -1 출력, 서버에서 요청 로그 미수신.
또는 전송 지연 및 연결 타임아웃 발생.
- 원인:
 - ESP32와 서버가 동일 네트워크에 있지 않음 (다른 공유기 또는 핫스팟)
 - FastAPI가 --host 127.0.0.1 로 실행되어 외부 접근 불가
 - 방화벽(UFW) 또는 Docker bridge 네트워크 차단
 - 서버 TLS 인증서 검증 실패 (HTTPS 설정 시)
- 해결
 - 같은 공유기 SSID 연결 확인 (ESP32 ↔ 라즈베리파이)

낙상 데이터 전처리 및 LSTM 성능 개선

- 배경: 낙상 데이터 부족
- 해결:
 - 직접 시나리오별 직접 낙상을 하면서 데이터 수집
 - 초단위 통일, 중복 제거, 결측치 최소화
 - 통합 샘플로 학습 안정화
 - 모델 구조 개선

한국어 텍스트 전처리의 복잡성

- 배경: 한국어 텍스트는 숫자 읽기 체계(고유어/한자어), 시간 표현, 영어 혼용, 복합 단위 등으로 음성합성·검색·NLU 전 단계에서 정규화가 필수.
- 문제
 - 동일 숫자라도 맥락에 따라 읽기가 달라 정확도 하락
 - 예: 5개 → 다섯 개, 5원 → 오 원
 - 시간 표현의 규칙 불일치
 - 예: 1~12시 고유어(한 시), 13시 이상 한자어(십삼 시)
 - 영어·신조어·단위가 섞여 일관된 발화/토큰화 어려움
 - 예: AI, API, TTS, kg, °C, MB
- 원인
 - 규칙 기반 처리만으로는 문맥 판별 한계
 - 숫자/단위/영어가 도메인별 예외가 많아 단일 룰로 커버 불가
 - 문장 경계와 품사 의존성이 높아 형태소·발음 추론 보조 필요
- 해결: 3단계 하이브리드 전처리
 1. 커스텀 사전 모듈(최우선 매칭)
 - 숫자 0~100(101개), 시간 고유어(13개)
 - 영어 용어(160+개), 단위 표기(130+개)
 - 문맥 무관 확정 룰을 먼저 적용해 변동성 차단
 2. 정규식 룰 엔진(패턴 자동 인식)
 - 전화번호: 010-1234-5678 → 공일공, 일이삼사, 오육칠팔
 - 날짜/분수: 9/5를 문맥으로 날짜/분수 판별
 - 범위·단위: 20~30°C → 이십에서 삼십 도
 - Python re만 사용(의존성 최소화), 사전 결과를 후속 보정
 3. 외부 라이브러리(고급 문맥/발음)
 - Kiwi: 형태소 분석로 숫자·의존명사 결합 판별
 - num2words: 억 단위 이상 대수 변환 자동화
 - g2p-en: 사전에 없는 영어 신조어 발음 추론
 - KSS: 문장 분할로 자연스러운 단위·숫자 읽기 배치

장애 요인과 해결방안

InfluxDB 원격 접속 이슈

- 배경: FastAPI 서버를 외부/타 네트워크에서 개발·시범 운영.
- 문제: HA 서버 내부 InfluxDB(8086)에 직접 접속 불가.
- 원인: InfluxDB가 127.0.0.1:8086에만 바인드되어 외부 호스트 접근 차단.
- 해결: 포트 개방·역프록시 구성 없이 Tailscale 오버레이로 FastAPI ↔ InfluxDB를 사설 암호화 P2P로 직접 연결.
- 비고: 실제 운영 단계에서는 동일 내부망에서 동작 예정이므로, Tailscale 오버레이는 불필요(개발·시연 환경에 한시적 사용)

RS485 기반 홈 네트워크 통신 불안정

- 배경: 아파트 월패드(베스틴) 제어를 위한 EW11 기반 RS485 통신 방식 구현 시도
- 문제: EW11을 월패드 RS485 통신선에 연결하여 제어를 시도하는 과정에서 예상치 못한 비상상황 알람이 발생
- 원인: RS485 통신선에 외부 장비(EW11) 연결 시 월패드의 보안 시스템이 비정상적인 통신 패턴을 감지하여 비상 알람 트리거. 제조사별 패킷 구조 차이 및 통신 프로토콜 호환성 문제로 인한 오동작 발생.
- 해결: 하드웨어 RS485 직접 연결 방식 대신, 베스틴(Bestin) 앱을 안드로이드 스마트폰에서 Tasker와 터치 매크로로 제어하는 소프트웨어 자동화 방식으로 전환. Tasker의 AutoInput 플러그인을 활용하여 앱 내 UI 터치 이벤트를 자동화하고, 루틴 기능으로 시나리오 기반 제어 구현

차별성

1) “돌봄 중심” 문제정의와 설계 철학

- 고령자·1인 가구의 안전·건강·에너지를 한 플랫폼에서 다룬 통합 돌봄 스마트홈으로 문제를 재정의.
- 기존 “편의형 스마트홈”을 넘어 낙상·이상행동 모니터링, 응급 알림, 보호자 대시보드까지 범위를 확장해 돌봄 시나리오를 운영 수준으로 구현.

2) 상호운용성 중심의 아키텍처

- Home Assistant를 중앙 허브로, LG ThinQ Connect API·Zigbee2MQTT·ESPHome 등을 표준 엔티티로 묶는 멀티 생태계 통합을 실현.
- YAML TCA(Trigger-Condition-Action) 구조를 재사용해 낮은 결합도·높은 확장성을 확보.
- 기술 스택과 프로토콜을 개방형 표준(MQTT/REST/HTTPS/mTLS/OAuth2) 위에 구성하여 벤더 락인 최소화와 DIY/커뮤니티 생태계 호환성을 확보.

3) 정서적 UX: 보호자 음성 TTS

- Whisper(STT)→LLM→보호자 음성 TTS(End-to-End) 파이프라인으로, 기계적 알림이 아닌 정서 친화 음성 안내 제공.
- 한국어 맞춤 전처리 계층을 독자 구현하여 숫자·단위·시간·영문 혼입을 체계적으로 해결.
- End-to-End 방식으로 자연스러운 화자의 일관성 구현.

4) 프라이버시-바이-디자인 낙상 감지

- mmWave 레이더 + LSTM으로 실시간 행동 분류(걷기/앉기/누움/무동작/낙상).
- 카메라 기반 대비 비식별·저침습·저프라이버시 리스크 구조로 차별화.
- 긴급 시 보호자에 푸시 알림, 반복 이벤트 레이트 리밋으로 오경보 억제.

5) 운영자·보호자 모두를 위한 UX

- 집의 3D 맵뷰를 중심에 배치해 누구나 ‘공간’으로 생각하며 조작할 수 있도록 구현.
- 보호자용 경보/상태 대시보드와 원터치 SOS 등 알림 체계 제공.
- 보호자는 원격에서 안전한 범위 내 장치를 대리 조작해 현장 안내(음성·팝업)와 동기화되며, 모든 행위는 감사 로그로 추적·복기 가능

6) 보안·인증·네트워킹

- 전송 보안: TLS(필요시 mTLS), 토큰 스코프·만료·재발급 정책
- 노출 최소화: InfluxDB 등 내부 서비스는 외부망 기준 Tailscale ACL로만 접근(공인 포트 미개방).
- 운영 보안: 키/시크릿 템플릿(.env), 로테이션, 감사 로그/행위 추적, 서명된 웹훅

파급력 및 기대효과

활용성

CareDian은 LG전자의 ThinQ ON과 상호 보완적 역할을 수행할 수 있다. ThinQ ON이 다양한 IoT 기기를 Matter 인증을 통해 통합 제어하는 반면, CareDian은 mmWave 기반 낙상 감지 및 안전 모니터링을 통해 케어 기능을 보완한다. Wyoming Protocol 기반의 한국어 자연어 인터페이스는 ThinQ의 AI 비서 기능과 연계 시 고령자 친화적 음성 경험을 강화한다. 또한 Home Assistant 기반의 개방형 플랫폼으로 ZigBee, Matter, ESPHome 기기를 통합 제어하며, ThinQ 생태계 외 기기까지 포괄하는 범용성을 제공한다. 실버타운 및 요양시설 대상 Grafana 대시보드를 통한 통합 관리 기능은 ThinQ의 가전 중심 데이터와 결합될 경우, 안전·생활 패턴 데이터 융합 서비스로 확장 가능하다.

시장성

고령화·1인 가구의 급증, 재택 돌봄 전환, 에너지 비용 상승이 결합해 CareDian의 수요 기반을 강하게 만든다. 국내 1인 가구 30%대, 65세 이상 비중의 지속 상승, 지자체의 ‘스마트 돌봄’ 보급 사업, 임대주택·공공주택의 ESS/HEMS 확산은 B2G/B2B 초기 시장을 형성한다. 민간 영역에서는 통신사 홈IoT, 보안사 출동 서비스, 가전사의 스마트 생태계가 각각 분절돼 있어, 상호운용을 묶어 주는 허브에 대한 니즈가 크다. CareDian은 Zigbee/Matter/ESPHome/ThinQ/SmartThings/HomeKit을 단일 모델로 흡수해 벤더 종속을 줄이며, mmWave 낙상·자녀 음색 TTS·3D 맵뷰 등 고령친화 UX로 차별화한다. 또한 에너지 요금제·피크 관리, 고립감 완화, 약 복용·야간 안전 등 생활 과제에 직접 맞닿은 시나리오가 구매 결정을 촉진한다. 해외 시장에서도 프라이버시 친화 센서(카메라 비의존), 로컬 처리, 오픈 표준 기반은 규제/문화 장벽을 낮추는 장점이다. 파트너십 측면에선 지자체·사회복지법인·요양시설·건설사(스마트홈 옵션)·보험사(위험도 연계 보험), 에너지 사업자(수요 관리 인센티브)와 다층 채널 구성이 가능하다.

파급력 및 기대효과

판매가치

- LG전자의 스마트홈 허브인 ThinQ ON 은 AI 스피커·허브 기능 및 Matter/Thread/Wi-Fi 기반 디바이스 연동을 지원한다.
- CareDian 솔루션은 게이트웨이 + mmWave 센서 + 소프트웨어 구성이며, 이 구성은 ThinQ ON 허브와 같이 제공되는 LG전자의 AI Home과 번들화될 수 있다.
 - 번들 제안 예시: ThinQ ON 허브 + CareDian 센서 키트 + LG 가전 제어 연동 패키지. 이를 통해 가전 제어 + 생활 케어 솔루션을 하나의 구매조건으로 제시 가능하다.
- 자사 가전군(냉장고, 세탁기, TV, 공기청정기 등)과 CareDian의 낙상·안전 모니터링 기능을 연동하면 고객에게 “단일 브랜드에서 완성된 스마트홈 + 케어” 경험을 제시할 수 있다. ThinQ 플랫폼이 가전 제어 중심이라면 CareDian은 안전·케어 기능을 추가하는 역할이다.
- 하드웨어 측면에서 LG는 이미 스마트홈 허브·가전군을 갖추고 있으므로, CareDian을 추가함으로써 하드웨어 교차판매 가능성이 커진다. 예컨대, 가전 구매 시 케어 옵션을 “ThinQ ON 번들” 형태로 제안하면 구매전환율이 올라갈 수 있다.
- 또한 설치/교육 옵션을 포함한 스타터킷을 ThinQ ON 출시 패키지 또는 리뉴얼 가전 프로모션에 포함시키면 소비자가 초기 도입 비용과 설치 부담을 덜 수 있게 된다.
- 이 구조는 LG전자가 가전기기 판매 이후 서비스와 구독 모델로 넘어가는 전략과 정확히 맞물린다. CareDian의 구독형 서비스(MRR)와 자사 하드웨어 교차판매를 결합하면 고객 생애가치(LTV)를 높일 수 있다.

파급력 및 기대효과

발전가능성

CareDian은 고령화, 1인 가구 증가, 재택 돌봄 전환, 에너지 비용 상승이라는 복합적인 구조 변화를 하나의 통합된 시나리오로 엮어내는 솔루션이다. 초기 단계에서는 지자체, 사회복지법인, 공공임대주택 및 요양시설을 대상으로 센서 키트 + 게이트웨이 + 대시보드 형태의 패키지를 B2G/B2B 방식으로 보급하며, 시설 단위의 PoC→파일럿→군·구 단위 확산을 통해 설치 기반을 빠르게 넓혀간다. 중기 단계에서는 통신사, 보안사, 가전사의 기존 고객망에 상호운용 허브 SDK/API를 제공하여 번들형으로 자연스럽게 스며들며, 에너지 사업자와는 HEMS/ESS 및 피크 관리 연계를 통해 수요관리 인센티브를 창출한다.

제품 측면에서는 mmWave 센서를 이용한 낙상 감지, 보호자 음성 TTS(텍스트 음성변환), 3D 맵뷰라는 차별화된 UX를 전면에 내세워 초기 도입 단계에서의 설득 비용을 줄인다. 이후에는 약 복용 알림, 야간 안전 모니터링, 고립감 완화, 에너지 요금제 및 피크 관리 같은 생활 과제를 플러그인 시나리오로 추가하여 객단가를 단계적으로 높인다. 또한 로컬 처리 중심 설계는 네트워크 품질이 낮은 현장에서도 신뢰성을 유지하며, 현장 운영을 위한 지연 융합, 레이트리밋(rate-limit), 오프라인 큐(offline queue) 설계는 오경보 감소 및 운영 인건비 절감을 통해 총소유비용(TCO)을 효과적으로 방어한다.

데이터 전략은 장기 경쟁력의 핵심축이다. 설치 규모가 늘어날수록 축적되는 시계열 및 이벤트 데이터를 바탕으로 낙상 위험 점수, 수면·활동성 기반 사전 경고, 에너지 요금제 추천 및 피크 회피 자동화 등의 고부가 기능을 구독형 서비스로 제공한다. 의료 및 돌봄 연계는 오픈 표준 API를 통해 안전하게 교차 연동되며, 최소 개입·동의 기반의 단계적 데이터 공유로 신뢰를 확보한다. 결과적으로 CareDian은 상호운용 허브 위에서 실사용 가치를 빠르게 증명하며, 데이터 기반 서비스로 수익을 다각화하고, 프라이버시 친화적 설계를 통해 국내외 확장이 가능한 지속 성장형 플랫폼으로 진화할 잠재력을 갖는다.

개발 일정

No	내용	2025년															
		7월				8월				9월				10월			
1	Home Assistant 서버 환	O	O														
2	InfluxDB 데이터베이스	O	O	O	O												
3	LQ ThinQ API 연동 구조		O	O	O												
4	LG ThinQ 가전 통합 제어		O	O	O												
5	환경 자동 제어 시스템 개				O	O	O	O									
6	에너지 관리 및 모니터링					O	O	O									
7	Home Assistant 커스텀					O	O	O									
9	mmWave 센서 기반 낙상	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						
10	Whisper 음성 인식 시스	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						
11	End-to-End 기반 음성	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						
12	ESPHome 센서 네트워크											O	O				
13	시험 평가 및 테스트													O	O	O	O
14	성능 최적화 및 버그 수정													O	O	O	O
15	최종 시연 준비 및 문서화															O	O

업무 분담

- **김성혁:**

- influxdb 백업 폴더 주기적 생성 자동화 및 암호화 작업
- VoxCPM 기반 TTS 모델 구축

- **김예지:**

- AI 낙상 감지 설계 및 구현
- 홈 어시스턴트 낙상 감지 알림 자동화 구축

- **김우현:**

- Home Assistant 서버 환경 구축
- IoT 가전 설치 및 서버 통합

- **이일환:**

- VoxCPM 기반 TTS 모델 구축
- Home Assistant dashboard 프론트엔드 구축

- **전예찬:**

- FastAPI 서버 구축
- OIDC(Google) 인증

THANK YOU